
“图溯长征，智绘红旅”

基于时空智能的红色文旅数字系统

总体设计报告

组长：张怡萌

组员：寇佳伟、凡予谌

中国矿业大学环境与测绘学院

2026.07

目录

1	引言.....	5
1.1	编写目的.....	5
1.2	项目背景.....	5
1.3	定义.....	6
1.4	参考资料.....	6
2	总体设计.....	7
2.1	需求规定.....	7
2.1.1	系统功能.....	7
2.1.2	系统性能.....	8
2.1.3	数据管理与输入输出要求.....	8
2.1.4	质量与安全要求.....	9
2.2	运行环境与系统结构.....	9
3	接口设计.....	10
3.1	用户接口.....	10
3.2	外部接口.....	10
3.3	内部接口.....	11
4	运行设计.....	12

4.1	运行模块组合.....	12
4.2	运行控制与时间.....	12
4.3	关键业务流程.....	13
5	系统数据结构设计.....	14
5.1	逻辑结构设计要点.....	14
5.2	物理结构设计要点.....	14
5.3	关系数据表设计.....	15
5.4	数据质量控制.....	16
6	系统出错处理设计.....	17
6.1	出错处理对策.....	17
6.2	系统维护设计.....	18
6.3	备份与发布管理.....	18

1 引言

1.1 编写目的

本报告面向“图溯长征，智绘红旅”时空智能 WebGIS 平台的开发、测试与维护人员，说明系统的总体结构、数据组织、接口约定和运行方式。报告以原有总体设计说明书为依据，将长征路线、历史事件、红色资源、地形环境、研学任务和智能问答等内容压缩为可实施的设计约束，为后续模块开发、联调与成果展示提供统一依据。

系统建设的核心目标是把分散的长征史料转化为可定位、可关联、可分析、可解释的时空信息服务，使用户能从路线推进、事件发生地、资源分布和研学任务等不同视角理解长征历史过程。

1.2 项目背景

长征是具有连续时间线和跨区域路线特征的历史地理过程。传统图文展陈能够提供史料阅读，但对路线演进、地形约束、节点关系和资源集聚的表达有限。平台以 WebGIS 为主界面，结合三维场景、轻量空间分析、知识关联和 AI 辅助讲解，形成“地图浏览—专题分析—研学组织—智能解释”的一体化服务链。

项目服务党史学习教育、红色研学和智慧文旅展示等场景。通过统一的数据框架，历史文本、路线轨迹、事件节点、红色资源与教学任务可被持续维护，并以二维地图、三维视图和专题图表等方式呈现。

报告的设计范围覆盖公共展示端、内容维护端与数据服务端。公共展示端强调面向学习者的易读性和探索路径，内容维护端强调资料核验、资源编目与发布审核，数据服务端则负责实体编码、空间查询和跨模块关联。三类能力既分工明确，又以同一套对象标识和数据规范协同运行。

1.3 定义

术语	定义与解释
WebGIS	通过浏览器发布、查询和展示地理空间数据的应用系统。

术语	定义与解释
时空叙事	以时间、空间和事件的关联组织历史过程，并在地图和时间轴中联动呈现。
红色资源	与长征历史相关的纪念馆、遗址、旧址、纪念设施及其解说资料。
知识关系	地点、事件、人物、精神谱系、资源和研学任务之间的可查询关联。

1.4 参考资料

主要依据包括原总体设计说明书、项目现有页面与数据文件、GB/T 8567 软件文档编制规范，以及 WebGIS、Cesium、Leaflet、Turf.js 和 ECharts 的相关技术资料。

2 总体设计

2.1 需求规定

2.1.1 系统功能

系统围绕长征路线的时空化表达建设五类功能：主地图浏览、综合 GIS 分析、三维场景、红色研学和 AI 助手。主地图承担路线、事件、节点与资源的检索、筛选和联动展示；分析模块提供路线统计、地形约束、缓冲区、资源集聚与对比图表；三维场景突出重要地域和节点的沉浸式观察；研学模块组织路线、行程与学习任务；AI 助手在当前地图或研学上下文中提供解释与问答。

功能模块	主要输入	主要输出
主地图	路线、事件、资源筛选条件	图层、弹窗详情、时间线联动结果
GIS 分析	路线与空间分析参数	统计卡片、缓冲区、专题图表和分析说明
三维场景	场景点、视角与模型配置	地形、核心节点与可交互视图
红色研学	主题、群体、时长和资源范围	研学路线、日程与任务建议
AI 助手	用户问题与当前页面上下文	基于项目数据的解释、提示与推荐

五类功能通过统一的数据标识衔接：地图中的路线、节点或资源被选中后，可直接作为分析、三维浏览、研学组织和智能问答的上下文。这样既避免同一历史对象在不同页面重复维护，也使用户能够从空间位置继续查看事件说明、关联资源、研学任务和专题分析结果。

2.1.2 系统性能

在普通校园网络环境下，首页基础地图和静态图层应在 3 秒内完成首次可用渲染；

常用筛选、弹窗详情和本地数据查询应在 2 秒内返回；分析图表在完成数据读取后应及时刷新。三维场景可采用按需加载，避免大体量模型一次性加载造成浏览器无响应。

系统以模块化前端页面和统一数据服务为基础。展示服务异常不应影响数据文件的完整性；AI 问答作为增强功能，在不可用时应保留地图浏览、分析和研学等核心功能。

系统应兼顾可用性与可扩展性。对高频访问的路线索引、图层配置和基础统计可采用缓存或预生成方式，对资源量较大的影像、模型和图表采用延迟加载；当服务端出现暂时波动时，页面应保持已加载内容可读，并清晰告知用户当前功能状态。

2.1.3 数据管理与输入输出要求

输入数据主要为 JSON、GeoJSON 和必要的多媒体或模型资源，管理端负责校验字段完整性、坐标合法性、路线节点顺序和关联编号。输出包括地图图层、统计图表、路线说明、研学行程和问答结果。对外展示内容应标注来源或采集说明，避免将推测性信息作为确定史实发布。

2.1.4 质量与安全要求

平台对历史叙事的准确性、空间位置的合理性和资源链接的有效性设置基本质量要求。重要事件应至少保留名称、时间或阶段、空间位置、来源说明和审核状态；对存在多种表述或定位不确定的资料，应记录其说明并避免以单一结论覆盖争议。发布前应检查地图符号、时间轴顺序、关联跳转和图表统计是否与数据版本一致。

安全设计以角色权限、配置隔离和操作留痕为原则。普通用户仅使用公开数据和展示功能，教师或研学组织者可保存课程配置，管理员负责数据维护、审核与发布。涉及服务密钥、访问令牌和第三方地址的配置保存在服务端或部署环境中；内容变更、审核结论和发布操作应记录操作者、时间与影响范围，便于问题追踪。

2.2 运行环境与系统结构

系统采用浏览器访问的前后端分离结构。前端负责地图渲染、界面交互、三维场景和图表呈现；Node.js 服务负责静态资源托管和数据接口；数据服务统一向各页面提供路线、事件、资源、研学与知识关系数据。

类别	推荐环境	说明
客户端	Chrome 或 Edge 最新稳定版	支持二维地图、三维渲染和响应式界面
服务端	Node.js 18+	托管静态页面并提供 JSON 数据接口
二维地图	Leaflet 1.9.4	路线、节点、资源和专题图层展示
三维场景	CesiumJS 1.127	地形、镜头、核心节点和场景浏览
空间计算	Turf.js	距离、缓冲区、范围与基础空间关系计算
图表	ECharts 5.5.0	统计、对比和分析结果可视化

系统结构遵循“数据层—服务层—应用层”的分层原则。数据层保存统一编码的数据实体；服务层以数据服务和接口约定隔离页面逻辑；应用层以主地图、分析、三维、研学和 AI 助手等页面向用户提供服务。

数据进入系统后经历采集、格式校验、关联整理和发布四个环节。服务层负责将原始文件转换为页面可消费的查询结果，并统一处理字段命名、异常状态和资源地址；应用层只依赖公开的数据结构，从而减少页面之间的耦合，便于后续新增专题或替换数据存储方式。

在部署上可将基础底图配置、业务数据、媒体资源与运行日志分开管理。前端发布包只保留渲染所需的页面与公共配置，业务数据通过受控接口读取，容量较大的图片、音视频和三维资源按需访问。该方式既能控制首屏资源规模，也便于针对数据、页面和资源分别进行更新与回滚。

3 接口设计

3.1 用户接口

用户通过登录页和浏览器页面进入系统。主地图页提供图层开关、时间筛选、路线选择、节点检索和详情弹窗；分析页提供指标选择、路线对比与图表查看；三维页提供场景切换和视角控制；研学页提供主题筛选与行程查看；AI助手以对话窗口接收问题并结合当前页面上下文回答。

界面交互应保持一致的导航逻辑：用户可从地图对象进入详情，再从详情跳转至关联事件、资源、分析结果或研学任务；筛选条件、当前路线和历史阶段在页面切换后保持可识别。对复杂操作提供明确的加载、空结果与错误反馈，避免用户无法判断查询是否已经完成。

3.2 外部接口

地图底图、地形服务和可选的模型资源通过标准 Web 请求加载。系统对外数据交换优先使用 JSON 或 GeoJSON，坐标字段采用经度、纬度及必要高程表达。若接入第三方地图、模型或大模型服务，应在配置文件中管理访问地址和密钥，不在前端页面中明文写入敏感信息。

3.3 内部接口

页面通过统一 DataService 访问本地数据或 API。数据接口按实体提供稳定的查询入口，并返回统一的状态、数据和说明字段。地图模块向分析、研学和 AI 模块传递当前路线、节点或资源标识，避免在页面之间复制数据；各模块只依赖公开的数据结构，不直接访问彼此的界面状态。

接口调用需遵循最小必要原则。普通浏览、筛选和查询仅访问公开展示数据；涉及内容维护、资源配置或审核发布的操作应依据用户角色进行校验，并在返回结果中提示操作是否成功、失败原因及可重试方式。接口版本发生调整时，应保留兼容策略或同步更新调用页面，避免影响已有功能。

接口类别	请求要素	返回与约束
实体查询	实体类型、标识、筛选条件	返回数据版本、结果集合和分页或数量说明。
空间分析	路线或范围、分析参数、时间阶段	返回计算结果、单位、适用范围和必要的说明。
内容维护	身份信息、实体内容、审核状态	校验权限和字段，返回变更标识与失败原因。
智能问答	问题、当前路线或节点上下文	返回辅助解释、引用对象标识和服务状态。

接口响应建议使用统一结构，至少包含请求状态、业务说明、数据主体和可定位的错误标识。查询类接口应说明数据版本、结果数量与筛选范围；分析类接口除返回计算数值外，还应提供单位、参数与适用范围；内容维护接口应返回本次变更标识，以便后续审核、日志查询和问题回溯。

针对空间对象的接口还应明确坐标字段、几何类型和范围约束。前端接收到数据后先完成基本格式检查，再交由地图或图表模块渲染；当返回内容为空、版本不一致或字段不完整时，应显示可理解的提示，并避免使用不完整数据生成地图判断或研学建议。

4 运行设计

4.1 运行模块组合

系统启动后先加载基础页面、底图和轻量级路线索引，再按用户选择加载事件、资源、分析结果或三维内容。主地图是各模块的公共入口：用户选择路线后，分析模块可读取该路线的统计与空间指标，研学模块可读取相关节点和资源，AI助手可引用当前路线和地图视图作为解释上下文。

4.2 运行控制与时间

运行控制包括数据加载状态提示、异常重试、图层显示控制和模块间状态同步。对于大数据量图层、三维模型和复杂分析，应采用延迟加载或分批渲染；用户切换路线、时间阶段或页面时，应取消过期请求并清理不再使用的图层和事件监听，防止重复加载。

操作	控制策略	目标
页面首次访问	优先加载基础界面和路线索引	保证地图可用并缩短首屏等待
切换路线	更新共享路线标识并刷新关联模块	保持地图、分析和研学内容一致
打开三维场景	按场景加载地形、模型和镜头配置	降低初始资源消耗
提交问答	附带当前页面的路线或节点上下文	提高回答的相关性和可解释性

时间轴交互按历史阶段组织，可与路线动画和事件卡片联动。系统不以固定播放速度替代历史说明，而应在关键节点停留并显示事件概述、关联资源和研学提示。

4.3 关键业务流程

路线浏览流程从用户选择长征路线或历史阶段开始，系统读取路线索引与对应节点，完成地图定位和图层高亮；用户选中节点后，页面展示事件信息、关联资源和推

荐操作。若进入分析页面，系统复用当前对象标识计算或读取统计结果；若进入研学页面，则在相同的空间范围内组织任务与日程。

内容发布流程由维护人员提交资料开始，依次执行字段校验、坐标检查、关联核对、审核确认和版本发布。审核未通过的数据保持在待修订状态，不进入公共地图与问答上下文。发布完成后，系统刷新数据版本标识，并将本次变更同步到检索索引、专题统计和关联关系，避免不同模块呈现不同版本。

5 系统数据结构设计

5.1 逻辑结构设计要点

数据逻辑以“路线—节点—历史事件—红色资源—研学任务—知识关系”为主链。路线记录描述空间轨迹及基本属性，节点记录路线中的顺序和坐标，历史事件与节点、地点和时间关联，红色资源通过位置和类型补充展示与服务信息。研学路线和行程在上述数据基础上组织教学活动，知识关系表保存跨实体关联，为检索和智能解释提供依据。

各实体采用稳定的唯一标识，关联字段只保存标识而不重复存储大段内容。空间数据统一记录经纬度，线与面数据使用 GeoJSON 保存；文字说明、来源、采集时间和审核状态随实体保存，便于后续修订和追溯。

5.2 物理结构设计要点

当前系统可使用结构化 JSON 或 GeoJSON 文件进行轻量部署，文件按实体划分并由数据服务统一读取。当数据规模和并发需求增长时，可迁移至关系数据库和空间数据库；页面访问方式保持不变，以减少对前端功能的影响。图像、音视频和三维模型采用独立资源路径管理，业务数据仅保存必要的引用地址和元信息。

空间数据采用统一的经纬度记录方式，路线线状要素与范围面要素保留必要的几何信息和属性字段。文件命名、资源路径和实体标识应保持唯一且可追溯；对来源、采集时间、审核状态和更新说明等元数据进行同步保存，以支持内容核验、增量更新和后续成果展示。

5.3 关系数据表设计

数据实体	关键字段	设计说明
用户信息	user_id、user_name、user_role	管理登录身份和普通用户、教师、管理员等角色。
历史事件	event_id、event_name、event_date、stage	记录重要会议、战斗、行动、会师等事件及其时空属性。
长征路线	route_id、route_name、route_type、total_length	描述路线主题、类型、起止范围和统计信息。
路线节点	node_id、route_id、event_id、node_order、longitude、latitude	连接路线顺序、事件和空间位置。
红色资源	resource_id、resource_name、resource_type、longitude、latitude	保存纪念馆、遗址、旧址和相关展示资源。
研学路线与行程	study_route_id、theme、days、task_design	保存研学主题、适用人群、日程和学习任务。
知识关系	relation_id、source_id、target_id、relation_type	表达地点、事件、人物、资源和任务之间的关系。
三维场景与问答	scene_id、focus_place、chat_id、question、answer	保存场景配置和可追溯的 AI 问答记录。

数据更新应遵循“采集—校验—入库—审核—发布”的流程。对坐标、时间、来源和关联关系进行基本检查；删除或修订重要数据时保留变更记录，避免影响已发布的路线、分析和研学内容。

5.4 数据质量控制

数据质量控制从完整性、一致性、准确性、可追溯性四个维度开展。完整性检查关注事件是否缺少名称、阶段、地点或来源；一致性检查关注同一地点、人物或事件在不同实体中的名称、编码和关联方向是否一致；准确性检查关注坐标范围、路线顺序、日期格式和统计口径；可追溯性检查关注每条关键资料是否保留来源、采集时间、

审核人和版本说明。

检查对象	检查规则	处理结果
路线与节点	route_id 一致、node_order 连续、坐标位于合理范围	异常记录进入待修订清单，暂停发布。
事件与资源	名称、类型、来源、位置和审核状态完整	缺失字段提示补充，争议资料附加说明。
知识关系	源对象与目标对象存在，关系类型符合字典	拒绝无效关联并保留校验日志。
媒体与模型	资源地址可访问、格式受支持、版权说明可见	失效资源降级展示并通知维护人员。

6 系统出错处理设计

6.1 出错处理对策

系统应区分网络、数据、服务、渲染和用户输入等异常。网络请求失败时提示重试并保留当前页面；数据字段缺失或坐标异常时阻止发布并记录校验信息；地图、图表或三维资源加载失败时给出明确的降级提示；AI 服务不可用时提示用户稍后再试，且不影响基础地图与研学功能。

异常类型	处理方式	恢复措施
数据缺失或格式错误	校验后拒绝加载，并记录实体标识与字段	修正源数据后重新发布
网络或接口超时	显示请求状态，允许用户重试	保留当前已加载图层和页面状态
地图或三维资源失败	提示资源不可用并提供二维替代信息	检查资源路径、服务地址和浏览器兼容性
权限或输入异常	限制未授权操作并返回字段提示	核验用户角色和输入规则

异常类型	处理方式	恢复措施
AI 回答异常	标记为辅助结果，不作为史实结论展示	缩小上下文、复核资料后再次请求

6.2 系统维护设计

系统维护以数据质量、模块独立性和可追溯性为重点。前端页面按功能模块组织，公共数据访问集中在 DataService，新增功能不应破坏既有页面。数据维护人员定期检查路线节点顺序、坐标精度、历史事件来源、资源状态和媒体链接有效性；发布前完成抽样核验，发布后根据用户反馈修订。

建议建立版本备份和运行日志机制：对数据文件、配置文件和核心页面保留可恢复版本；记录接口异常、加载失败和重要数据变更；对第三方服务地址、访问权限和密钥进行集中配置管理。通过上述措施，系统能够在持续扩展路线、资源、三维场景和研学主题时保持稳定运行。

维护工作按“数据核验—功能回归—备份发布—运行观测”的闭环开展。对路线、事件和资源的新增或修订应先在测试数据中核对关联关系与地图表现，再进入正式数据服务；发布后重点观察页面加载、图层切换和检索结果，发现问题时依据版本记录回退或修正。

6.3 备份与发布管理

备份对象包括业务数据、资源清单、接口配置、前端发布包和必要运行日志。日常维护以增量备份为主，在重大版本发布前形成可恢复的完整备份；备份文件应标注版本号、日期、数据范围和校验结果，并保存在与运行环境相对独立的位置。涉及历史资料的修订，应保留修订前版本及审核依据，保证内容调整可解释、可回溯。

发布采用测试验证后再面向公众开放的方式。发布前检查核心页面、路线检索、详情跳转、图层切换、空间分析、研学任务与降级提示；发布后依据运行日志观察接口错误率、资源加载状态和用户反馈。若出现影响使用的异常，可立即切换到上一个稳定版本，同时保留现场日志以支持定位和修复。